

เฉลย: วงกลม

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สูตรวงกลมและคอร์ด

- เส้นรอบวง $= 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ ซม.
พื้นที่ $= \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 49 = 154$ ตร.ซม.
- $L = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r = \frac{72}{360} \times 2\pi \times 10 = \frac{1}{5} \times 20\pi = 4\pi$ ซม.
- $A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2 = \frac{120}{360} \times \pi \times 36 = \frac{1}{3} \times 36\pi = 12\pi$ ตร.ซม.
- ให้ d = ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ด
ครึ่งคอร์ด $= \frac{s}{2} = 4$ ซม.
 $d^2 + 4^2 = 5^2 \Rightarrow d^2 + 16 = 25 \Rightarrow d = 3$ ซม.

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — มุมในวงกลมและเส้นสัมผัส

- เส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมี: $\triangle OAP$ เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่ A
 $r^2 + 12^2 = 13^2 \Rightarrow r^2 + 144 = 169 \Rightarrow r = 5$ ซม.
- มุมในส่วนโค้ง $= \frac{1}{2} \times$ มุมที่จุดศูนย์กลาง
 $\angle ACB = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ$
- มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ
 $\angle ACB = 90^\circ$
- มุมในส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากัน
 $\angle ADB = 35^\circ$
- มุมตรงข้ามรวมกัน $= 180^\circ$
 $\angle C = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$
 $\angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
- มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด = มุมในส่วนโค้งตรงข้าม
มุมในส่วนโค้งตรงข้าม $= 42^\circ$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

- $6 + 2\pi$
- $\frac{250\pi + 75\sqrt{3}}{12}$